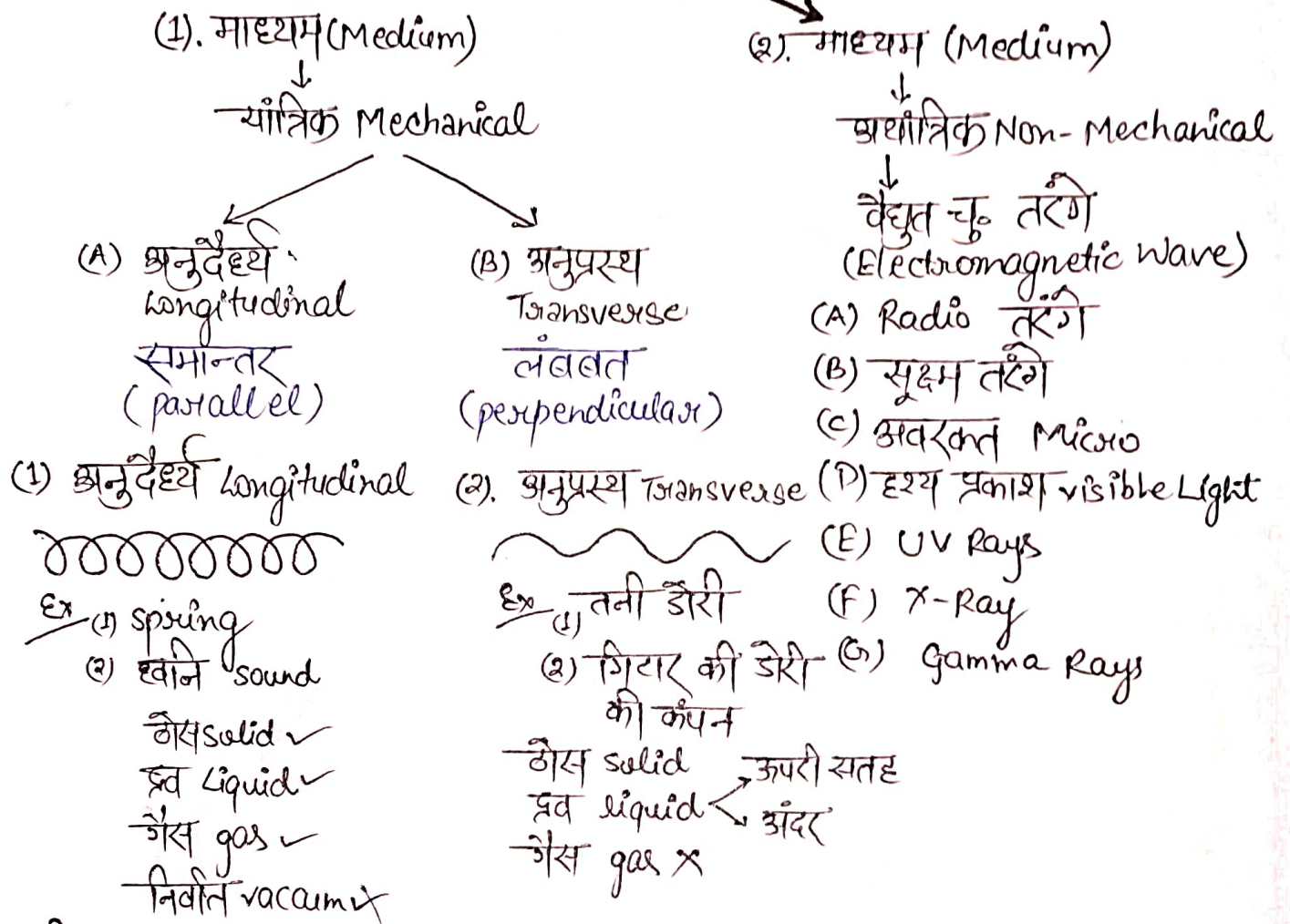


तरंग (Wave)



तरंग (Wave) विक्षोभ जो ऊर्जा लेकर चलती है।
(Disturbance that carries energy).

तरंगों के प्रकार

यांत्रिक तरंग (Mechanical wave)

इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।
(They need medium to propagate).

(A) अनुदैर्घ्य तरंग (Longitudinal waves)

→ ये ठोस, द्रव, गैस में चल सकती हैं, निर्वात में नहीं।

Ex ध्वनि तरंग (Sound waves)

(B) अनुप्रस्थ तरंग (Transverse wave)

→ ये ठोस द्रव की ऊपरी सतह पर चल सकती हैं, गैस तथा निर्वात में नहीं।

Ex तनी डोरी में तरंगे (waves in string)

अध्यांत्रिक तरंगे (Non-mechanical waves)

→ चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती
(Need not of medium to propagate)

→ निर्वात में चल सकती हैं
(Can propagate in vacuum)

Ex वैद्युत चुम्बकीय तरंगे (EM wave)

अनुप्रस्थ तरंगे (Transverse waves)

आवर्तकाल (Time period) :- एक चक्कर में लगा समय (Time to complete one Revolution)

तरंगदैर्घ्य (Wavelength) :- 

आयाम (Amplitude) :- तरंग में ऊर्जा की माप
(Measure of energy)

आवृत्ति (Frequency) :- एक सेकेंड में लिये गये चक्करों की संख्या (No of revolution completed in one second)

unit - Hz

$$f = \frac{1}{T}$$